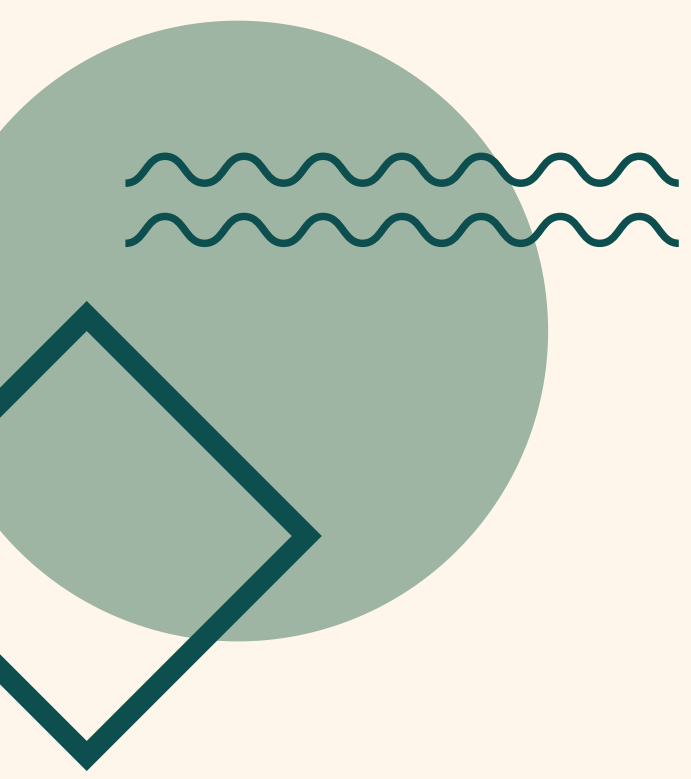
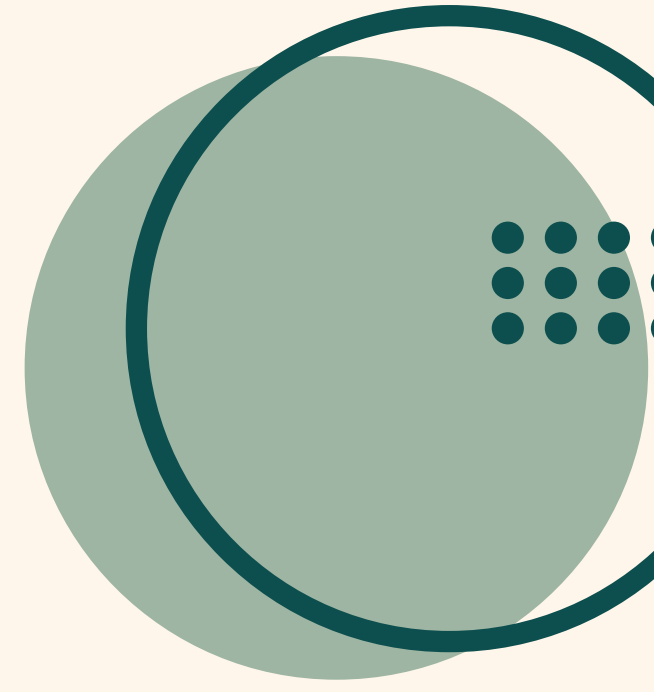




Analisis Deret Waktu untuk Transportasi Kereta Api di JAWA

KELOMPOK 1



ANGGOTA

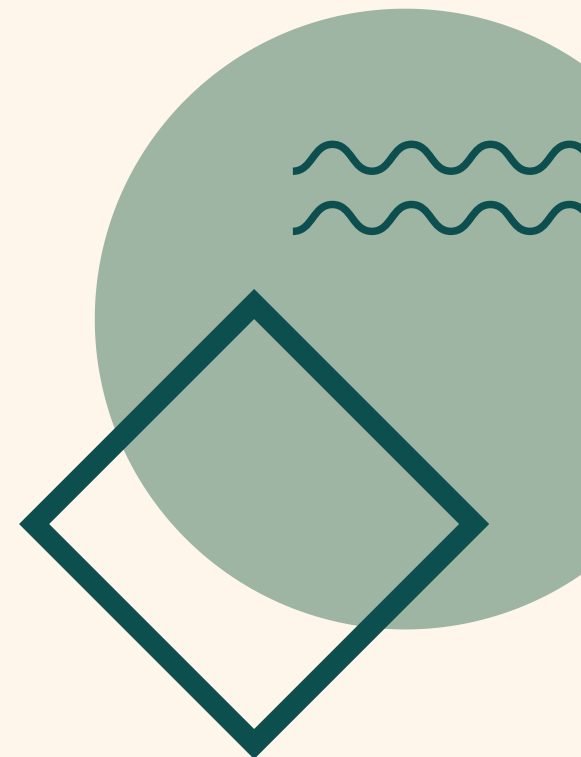
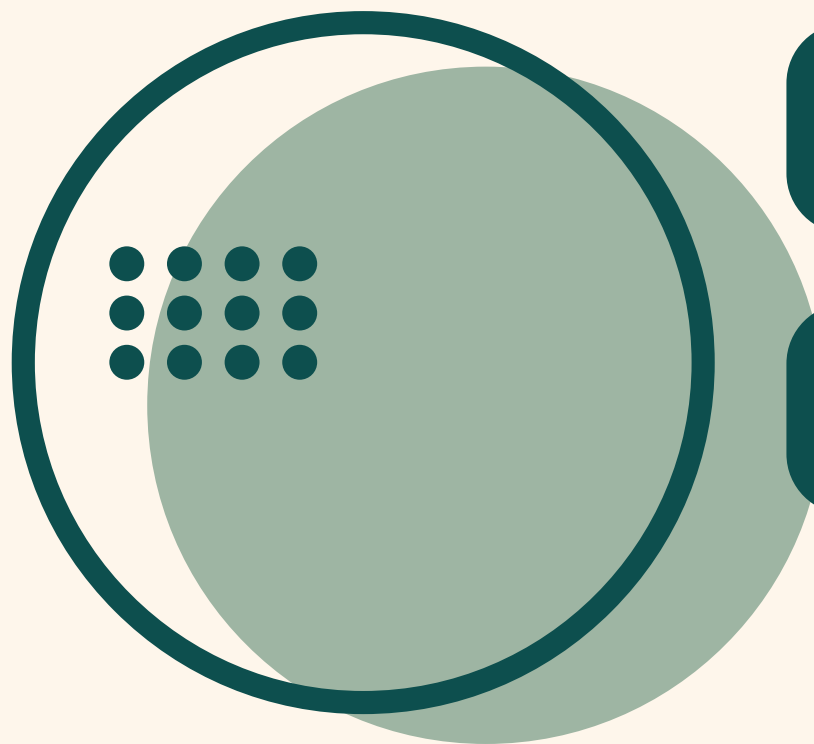
Ilhan Rafif Nagata (162112133100)

Muhammad Yahya O. (164221005)

Andreas H. Herwanto (164221064)

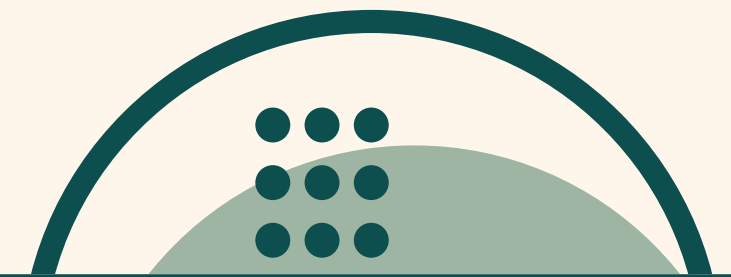
Moch. Naufal Izah Ramadhan (164221087)

Muhammad Firdaus Mu'afi (164221092)



LATAR BELAKANG

Transportasi kereta api merupakan moda darat vital di Indonesia, mendukung mobilitas antarkota dan dalam kota. Dalam periode 2014–2024, jumlah penumpang mengalami fluktuasi akibat faktor seperti pembangunan jalur baru, peningkatan layanan, pandemi COVID-19, dan kebijakan pemerintah. Analisis data penumpang bulanan selama satu dekade penting untuk memahami tren, menyusun strategi operasional, serta memprediksi permintaan guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Data historis ini mencerminkan dinamika penggunaan kereta api dan proyeksinya sebagai transportasi publik masa depan.



TUJUAN

01

Memahami pola dan tren pergerakan penumpang.

02

Membandingkan metode ARIMA dan SARIMA dalam memprediksi jumlah penumpang

03

Melakukan prediksi jumlah penumpang pada setahun setelahnya.

DATASET

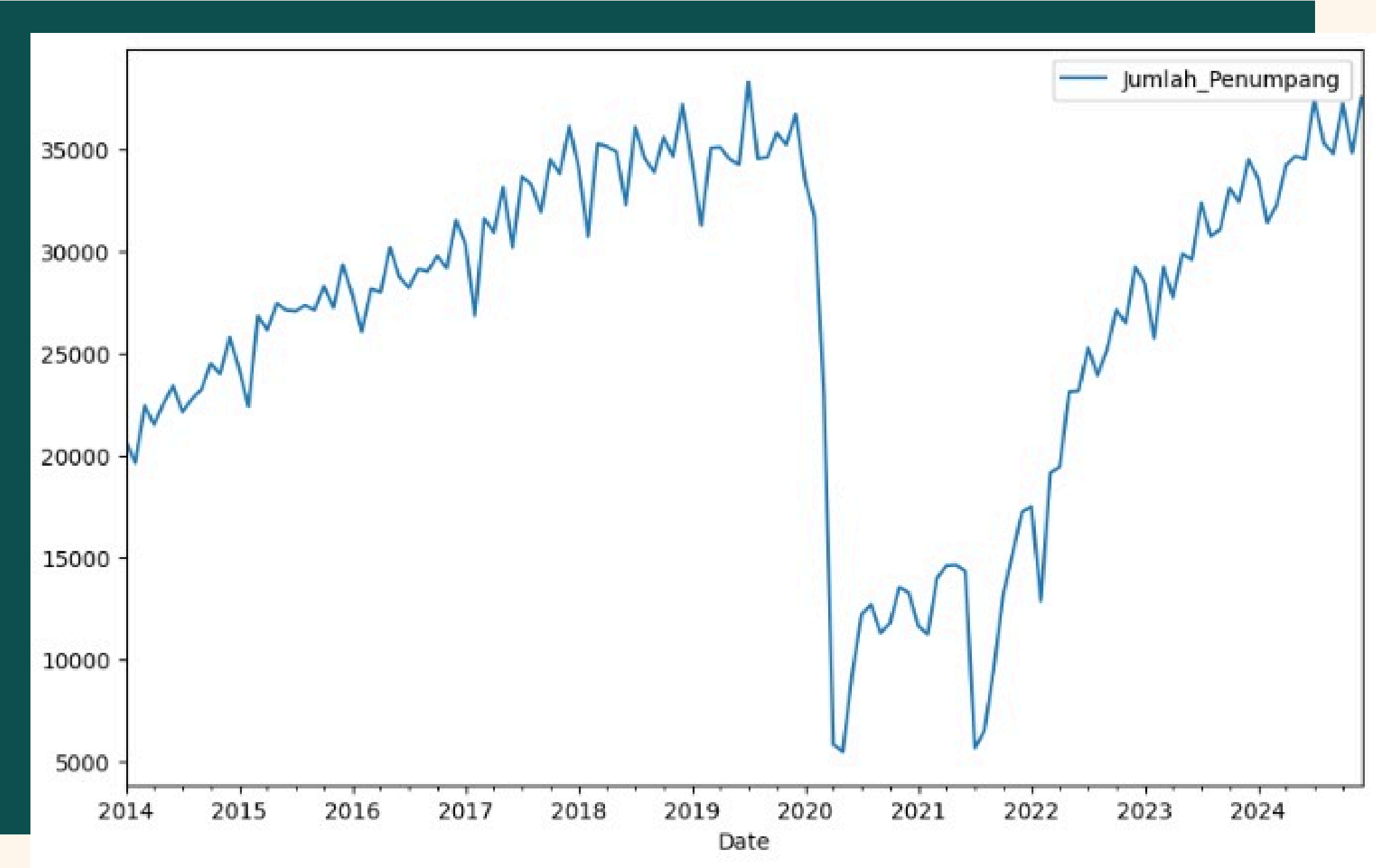
Sumber Dataset

Sumber data penelitian ini diperoleh dari Website <https://www.bps.go.id/id>, yang menyediakan informasi statistik resmi tentang jumlah penumpang kereta api selama beberapa dekade terakhir. Dataset yang digunakan mencakup data historis jumlah penumpang setiap bulannya pada berbagai jenis kereta api KAI.

Rentang Waktu

Dataset yang digunakan adalah data penumpang kereta api **JAWA (JABODETABEK+NON JABODETABEK)** selama periode sepuluh tahun terakhir, dimulai dari tahun **2014 - 2024**.

EDA



Count	132
Mean	26860.88
Std	8287.34
Min	5476.00
25%	22902.50
50%	28874.50
75%	33818.00
Max	38303.00

Hipotesis

H0 : Data tidak stasioner

H1 : Data stasioner

ADF Stats : -1.7859895262998111
p-value : 0.3874393541604581

ADF Stats : -2.713098648419045
p-value : 0.07179892849052212

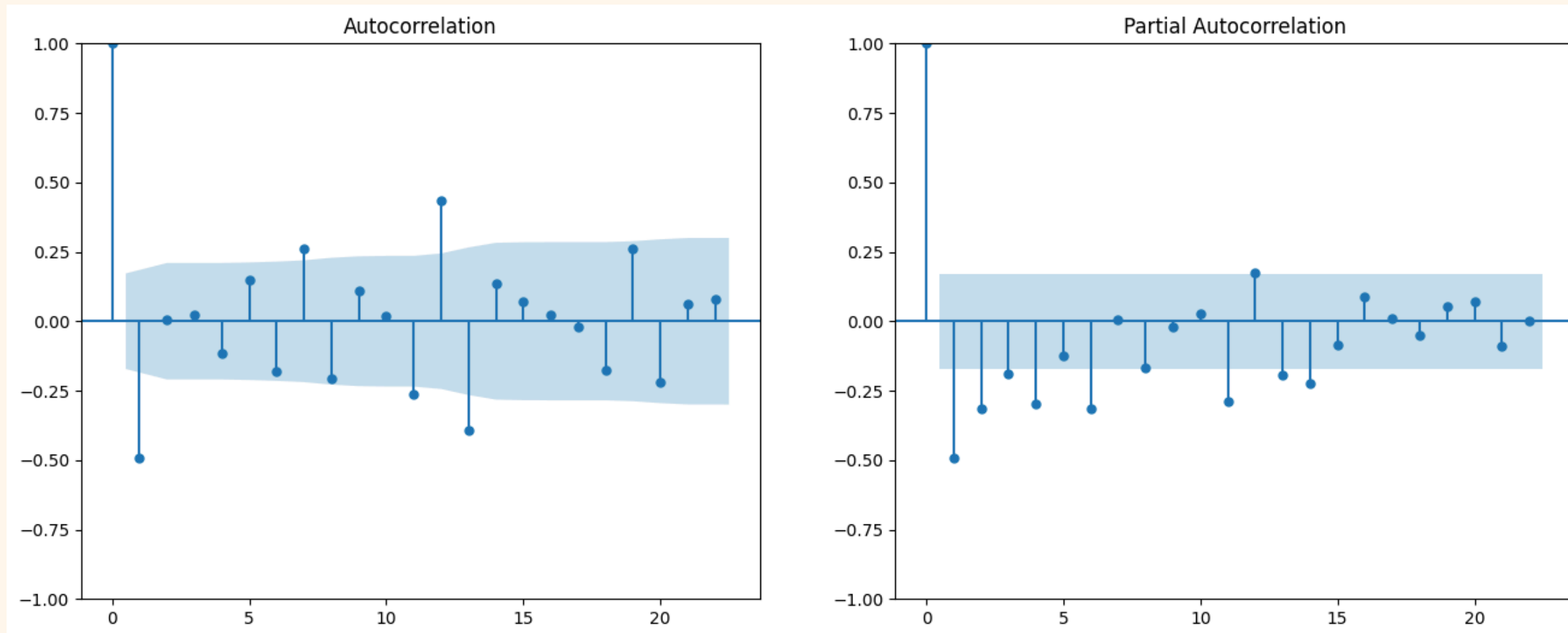
ADF Stats : -5.889938268833992
p-value : 2.940647054598914e-07

UJI ADF

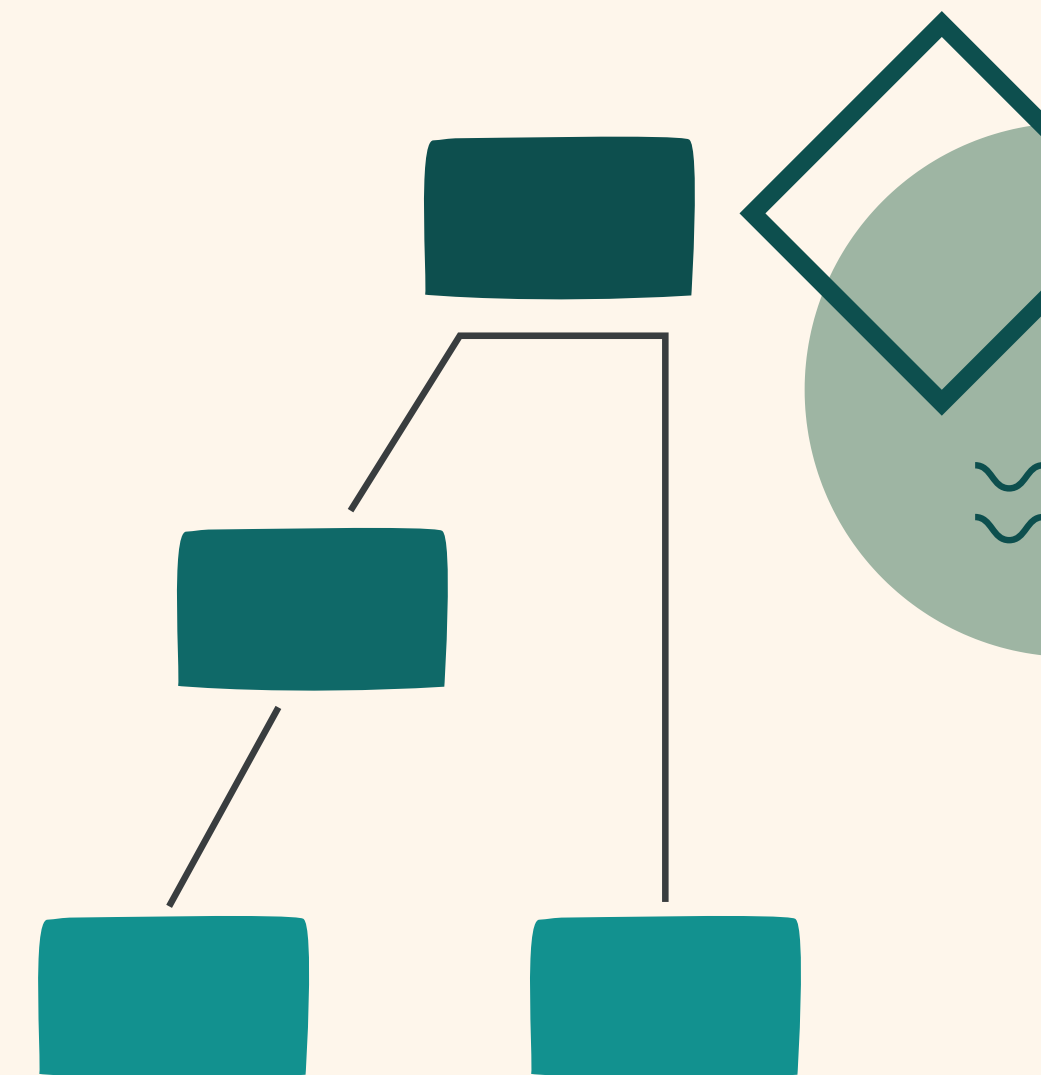
Hasil uji ADF pada data original menunjukkan nilai statistik ADF sebesar -1.786 dengan p-value sebesar 0.387. Karena p-value lebih besar dari 0.05, maka gagal menolak hipotesis nol (H0) yang menyatakan data tersebut tidak stasioner dan tidak memenuhi syarat untuk digunakan langsung dalam pemodelan ARIMA.

Setelah dilakukan diferensiasi pertama, nilai statistik ADF menjadi -2.713 dengan p-value sebesar 0.072. Meskipun terjadi penurunan p-value, nilainya masih di atas ambang batas 0.05. Ini menunjukkan bahwa data sudah mulai mendekati kondisi stasioner, namun belum cukup kuat untuk dikatakan benar-benar stasioner pada tingkat signifikansi 5%.

Pada diferensiasi kedua, nilai statistik ADF turun drastis menjadi -5.890 dengan p-value yang sangat kecil, yaitu 0.000000294. Karena p-value jauh lebih kecil dari 0.05, maka hipotesis nol dapat ditolak dengan kuat. Ini berarti data telah menjadi stasioner setelah dilakukan dua kali diferensiasi dan sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pemodelan ARIMA.



- **Autocorrelation Function (ACF):**
 - Lag 1 menunjukkan hubungan yang kuat antara bulan ini dan bulan sebelumnya setelah differencing kedua.
 - Setelah lag pertama, korelasi menurun tajam dan mendekati 0, menunjukkan data sudah stasioner dan tidak ada korelasi jangka panjang.
- **Partial Autocorrelation Function (PACF):**
 - Lag pertama menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara bulan ini dan bulan sebelumnya.
 - Setelah lag pertama, nilai PACF menurun tajam, menunjukkan hubungan langsung hanya ada di lag pertama.
- **Kesimpulan:**
 - Data sudah stasioner setelah differencing kedua.
 - Model AR(1) (AutoRegressive dengan lag 1) cocok untuk peramalan, karena hanya lag pertama yang relevan.



MODELLING

Model yang Digunakan

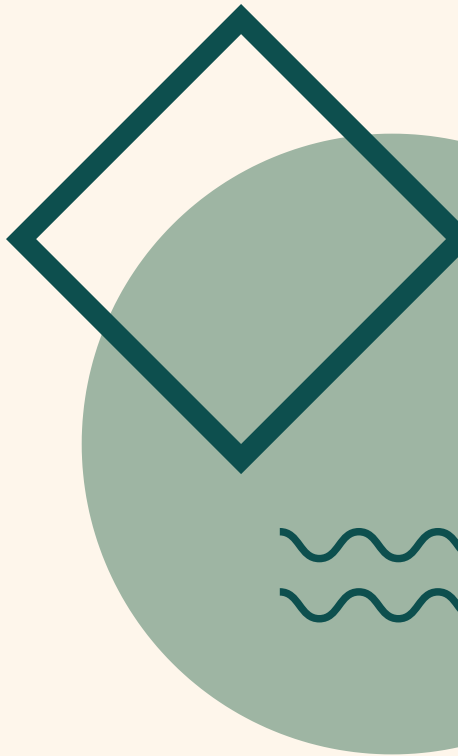
- Model ARIMA (1, 2, 1)
- Model ARIMA (1, 1, 1)
- Model ARIMA (0, 2, 1)
- Model SARIMAX (1, 1, 1) $\times$ (1, 1, 1, 12)

Link Notebook

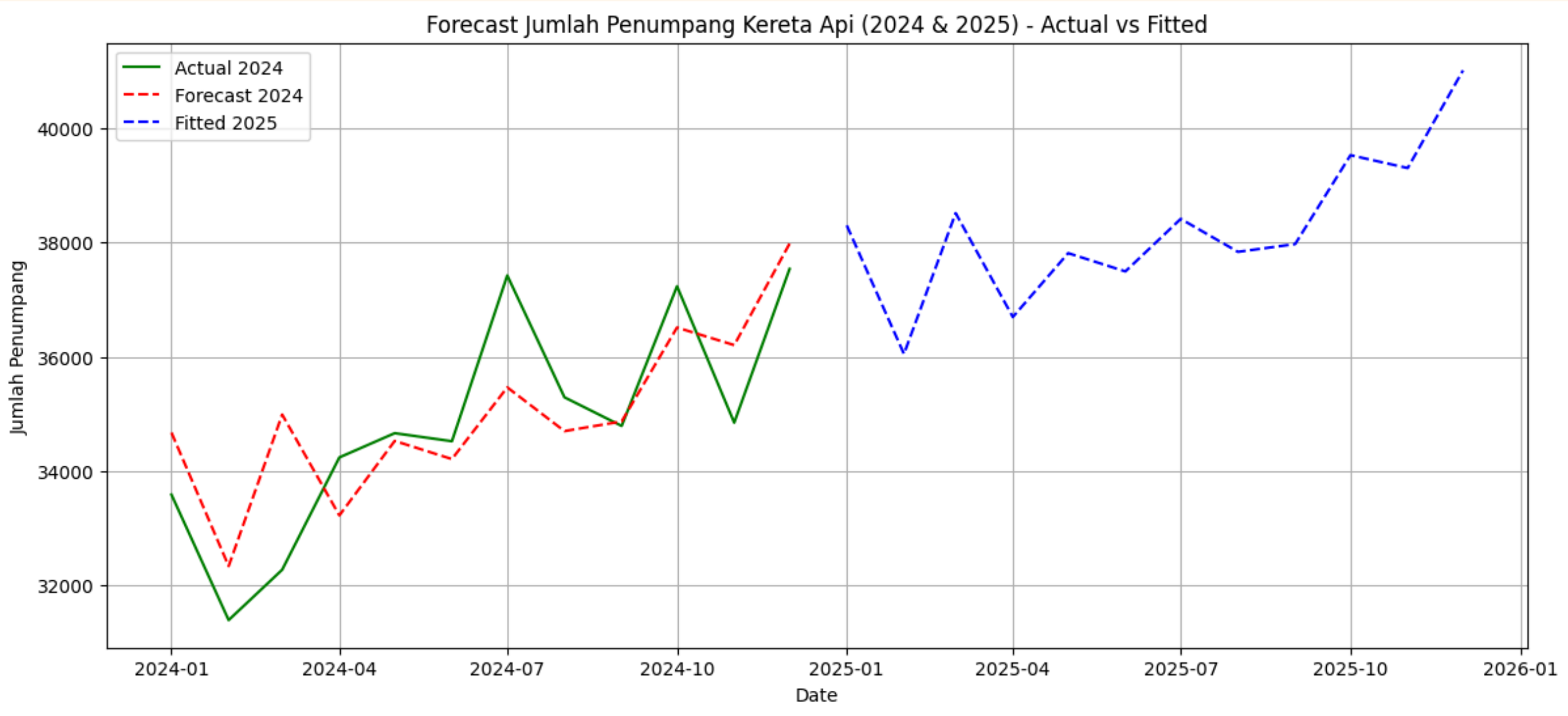
[Notebook Kelompok 1](#)

EVALUASI MODEL

Model	AIC	RMSE	MAE	MAPE
ARIMA (1,2,1)	2232.286	2122.87	1831.81	0.05
ARIMA (1,1,1)	2236.663	1868.47	1413.43	0.04
AUTO ARIMA	2232.736	1860.97	1400.75	0.04
Seasonal ARIMA	2018.594	1200.97	945.61	0.03



FORECASTING 2025



Hasil forecasting menggunakan model SARIMA menunjukkan bahwa akan terjadi peningkatan jumlah penumpang kereta api di wilayah Jawa, baik untuk rute Jabodetabek maupun Non-Jabodetabek pada tahun 2025. pola musiman yang teridentifikasi dalam model menunjukkan lonjakan penumpang pada bulan-bulan tertentu, yang kemungkinan berkaitan dengan periode liburan, mudik, atau aktivitas ekonomi musiman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil eksplorasi data, grafik jumlah penumpang kereta api menunjukkan tren kenaikan yang konsisten sejak tahun 2014 hingga awal 2020, sebelum mengalami penurunan tajam akibat pandemi COVID-19. Setelah periode tersebut, terjadi pemulihan signifikan dengan pola musiman yang terlihat jelas, terutama pada bulan-bulan tertentu yang berkaitan dengan aktivitas liburan atau mudik. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan jumlah penumpang sangat dipengaruhi oleh faktor musiman dan peristiwa besar.

Dari hasil evaluasi model, diketahui bahwa model Seasonal ARIMA (SARIMA) memberikan performa terbaik dibandingkan ARIMA biasa maupun Auto ARIMA. Hal ini ditunjukkan oleh nilai AIC, RMSE, MAE, dan MAPE yang paling rendah di antara model lainnya, menandakan akurasi prediksi yang lebih tinggi. Kemampuan SARIMA dalam menangkap pola musiman menjadikannya model paling sesuai untuk memprediksi jumlah penumpang kereta api secara lebih akurat.



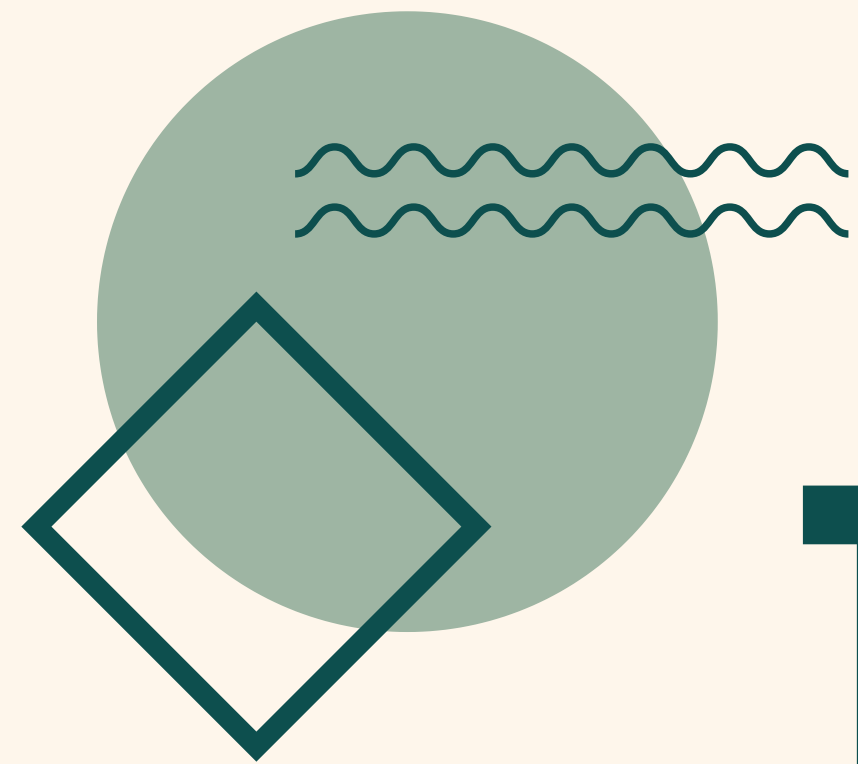
SARAN

Saran untuk Analisis dan Pengembangan Model

Untuk meningkatkan akurasi prediksi ke depannya, disarankan agar analisis dilakukan menggunakan data jumlah penumpang harian agar pola musiman dapat terdeteksi lebih rinci. Selain itu, meskipun model SARIMA memberikan hasil terbaik dalam analisis ini, nilai AIC dan metrik evaluasi seperti RMSE dan MAE masih tergolong cukup tinggi. Oleh karena itu, pengembangan model lanjutan seperti SARIMAX (dengan variabel eksternal), model prophet, atau model berbasis machine learning seperti XGBoost dan LSTM dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan performa prediksi.

Saran untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI)

Berdasarkan hasil prediksi tahun 2025, diperkirakan akan terjadi lonjakan jumlah penumpang pada bulan-bulan tertentu yang berkaitan dengan aktivitas musiman seperti libur panjang dan mudik. Oleh karena itu, PT KAI perlu mengantisipasi lonjakan permintaan dengan strategi operasional yang adaptif, seperti penambahan jadwal perjalanan, optimalisasi kapasitas, serta peningkatan layanan digital untuk pemesanan tiket dan informasi jadwal. Dengan langkah ini, PT KAI dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan selama periode puncak.



TERIMA KASIH

